

Université Paris Cité

Faculté de Santé

École Doctorale Pierre Louis de Santé Publique - ED 393

HeKA, Inria Paris, Inserm UMR-S 1346

**Évaluation dynamique et préservation active en perfusion
normothermique : Application aux greffons hépatiques à
critères élargis**

Thomas HUSSON

Thèse de doctorat en Médecine

Directrice de thèse par Pr Claire GOUMARD

Co-directeur de thèse par Dr Thomas HUSSON

Présentée et soutenue publiquement le 15 octobre 2026

Devant un jury composé de :

Pr Jean DUPONT

Pr Claire GOUMARD

Pr Marc MOREAU

Pr Sophie BERNARD

Dr Jérémie GAUTHERON

Pr David FUKS

PU-PH, Sorbonne Université

PU-PH, Université Paris Cité

PU-PH, Université Claude Bernard Lyon 1

PU-PH, Aix-Marseille Université

CR, Inserm UMR-S 938

PU-PH, Université Paris Cité

Président du jury

Directrice de thèse

Rapporteur

Rapporteuse

Examineur

Membre invité

Résumé

La pénurie structurelle de greffons hépatiques conduit à l'utilisation croissante de donneurs à critères élargis, particulièrement sensibles à l'ischémie froide conventionnelle. La perfusion hépatique normothermique (*Normothermic Machine Perfusion*, NMP) restaure le métabolisme physiologique ex vivo à 37 °C et permet une évaluation objective de la viabilité fonctionnelle avant implantation. Ce travail de thèse analyse les cinétiques métaboliques, les résistances vasculaires et la sécrétion biliaire sur une série de greffons humains et modèles expérimentaux. Les résultats confirment la valeur pronostique déterminante de la clairance précoce des lactates et de l'alcalinisation biliaire.

Remerciements

À Madame la Professeure Claire GOUMARD, pour m'avoir guidé avec une rigueur scientifique exemplaire, une bienveillance constante et une disponibilité sans faille tout au long de ce projet de recherche.

Aux membres du jury, Madame et Messieurs les Professeurs et Docteurs Jean DUPONT, Marc MOREAU, Sophie BERNARD, Jérémie GAUTHERON et David FUKS, pour l'honneur qu'ils me font d'examiner et d'évaluer ce travail.

À l'ensemble de l'équipe chirurgicale et paramédicale du bloc opératoire, des coordinateurs de prélèvement d'organes, et aux équipes de recherche Inserm et Inria pour leur collaboration quotidienne.

À ma famille et à mes proches, pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants.

Valorisation scientifique

Articles originaux publiés : - Husson T, Goumard C, Gautheron J, et al. *Normothermic machine perfusion as a dynamic platform for liver allograft assessment : a prospective study*. J Hepatol, 2026 ; 84(2) : 312-321. - Husson T, Dupont J, Fuks D. *Machine perfusion in liver transplantation : from bench to clinical implementation*. Ann Surg, 2025 ; 282(4) : 745-753.

Communications orales internationales : - Husson T, et al. *Lactate clearance kinetics during normothermic liver machine perfusion*. ILTS Annual Congress, Singapour, 2026. - Husson T, et al. *Bile composition and viability assessment in marginal donor livers*. ESOT Congress, Londres, 2025.

Table des matières

Résumé	I
Remerciements	II
Valorisation scientifique	III
Liste des figures	V
Liste des tableaux	VI
Liste des abréviations	VII
1 Introduction générale	1
1.1 Contexte clinique et épidémiologique	1
1.2 Limites de la conservation statique hypothermique	1
2 Hypothèse et Objectifs de recherche	2
2.1 Hypothèse physiopathologique	2
2.2 Objectifs du travail	2
3 Matériels et Méthodes	3
3.1 Modèle expérimental et dispositif de perfusion	3
3.2 Analyses biochimiques	3
4 Résultats expérimentaux	4
4.1 Cinétique métabolique des lactates	4
4.2 Tableau comparatif des biomarqueurs à 4 heures	4
5 Données multicentriques en orientation paysage	5
6 Discussion générale	6
6.1 Apport de l'évaluation dynamique	6
6.2 Perspectives translationnelles	6
7 Conclusion générale	7

Liste des figures

1	Cinétique de clairance de la lactatémie perfusée au cours de 6 heures de perfusion	4
---	--	---

Liste des tableaux

1	Paramètres opératoires et techniques du banc de perfusion normothermique	3
2	Comparaison multidimensionnelle des critères de viabilité à 4 heures	4
3	Synthèse multicentrique des résultats cliniques et de survie post-transplantation	5

Liste des abréviations

NMP Normothermic machine perfusion (Perfusion normothermique sur machine)

HOPE Hypothermic oxygenated perfusion (Perfusion hypothermique oxygénée)

CGR Concentré de globules rouges

EAD Early allograft dysfunction (Dysfonction précoce du greffon)

PNF Primary non-function (Échec primaire de transplantation)

ATP Adénosine triphosphate

ASAT Aspartate aminotransférase

ALAT Alanine aminotransférase

DDAC Donneur décédé après arrêt circulatoire

MELD Model for End-Stage Liver Disease

1 Introduction générale

1.1 Contexte clinique et épidémiologique

La transplantation hépatique demeure l'unique traitement curatif de l'insuffisance hépatique terminale et des carcinomes hépatocellulaires sélectionnés. Cependant, la disparité persistante entre le nombre de candidats inscrits sur liste d'attente et le nombre d'organes disponibles impose le recours systématique aux donneurs dits « à critères élargis » (*Extended Criteria Donors*, ECD). Ces greffons cumulent souvent un âge avancé, une stéatose modérée ou des temps d'ischémie chaude prolongés dans le cadre des dons après arrêt circulatoire (DDAC).

1.2 Limites de la conservation statique hypothermique

Depuis plus de quatre décennies, la méthode standard de conservation repose sur le stockage statique en glacière à 4 °C dans une solution de préservation (UW, IGL-1 ou Custodiol). Bien que simple et logistiquement éprouvée, cette approche bloque l'activité enzymatique tout en maintenant un métabolisme anaérobie résiduel délétère.

À la reperfusion chez le receveur, la déplétion en ATP, l'accumulation de succinate et l'activation des cellules de Kupffer déclenchent un orage radicalaire responsable du syndrome d'ischémie-reperfusion.

2 Hypothèse et Objectifs de recherche

2.1 Hypothèse physiopathologique

La perfusion normothermique ex vivo (37 °C) avec transporteurs d'oxygène permet d'interrompre l'ischémie, de restaurer la respiration mitochondriale et de tester la fonctionnalité hépatique de manière objective avant la décision de greffe.

2.2 Objectifs du travail

1. **Objectif 1** : Caractériser la cinétique de clairance des lactates comme prédicteur de la reprise de fonction précoce.
2. **Objectif 2** : Quantifier les profils hémodynamiques artériels et portaux lors de la phase d'évaluation.
3. **Objectif 3** : Établir un score décisionnel combinant critères biochimiques et hémodynamiques.

3 Matériels et Méthodes

3.1 Modèle expérimental et dispositif de perfusion

Le protocole standardisé associe une double perfusion pulsatile artérielle (pression moyenne 65–75 mmHg) et continue portale (pression 8–10 mmHg). L’oxygénation est assurée par un oxygénateur à membrane polymère sous mélange gazeux contrôlé (pO_2 cible 250–300 mmHg).

Tableau 1 – Paramètres opératoires et techniques du banc de perfusion normothermique

Caractéristique du circuit	Spécification technique	Justification physiologique
Ligne artérielle	Flux pulsatile (60 bpm), PAM 70 mmHg	Maintien de la compliance vasculaire et de la perfusion biliaire
Ligne portale	Flux continu non pulsatile, pression ≤ 10 mmHg	Prévention du barotraumatisme sinusoidal
Oxygénateur	Fibre creuse polymère microporeuse	Dissolution physiologique de l’oxygène sans hémolyse
Thermorégulation	Échangeur d’eau chaude régulé à 37.0 °C	Activité optimale des enzymes de phosphorylation oxydative
Perfusat de base	CGR déleucocytés + albumine 20 %	Maintien de la pression oncotique et hémato-crite 18 %

3.2 Analyses biochimiques

Les prélèvements sanguins sont répétés toutes les heures (H0 à H6) à l’entrée et à la sortie de l’organe pour évaluer l’extraction de l’oxygène, la production de métabolites et la viabilité cellulaire.

4 Résultats expérimentaux

4.1 Cinétique métabolique des lactates

Sur la cohorte analysée ($n = 48$), les organes répondant favorablement au protocole optimisé présentent une réduction exponentielle de la lactatémie dès les deux premières heures.

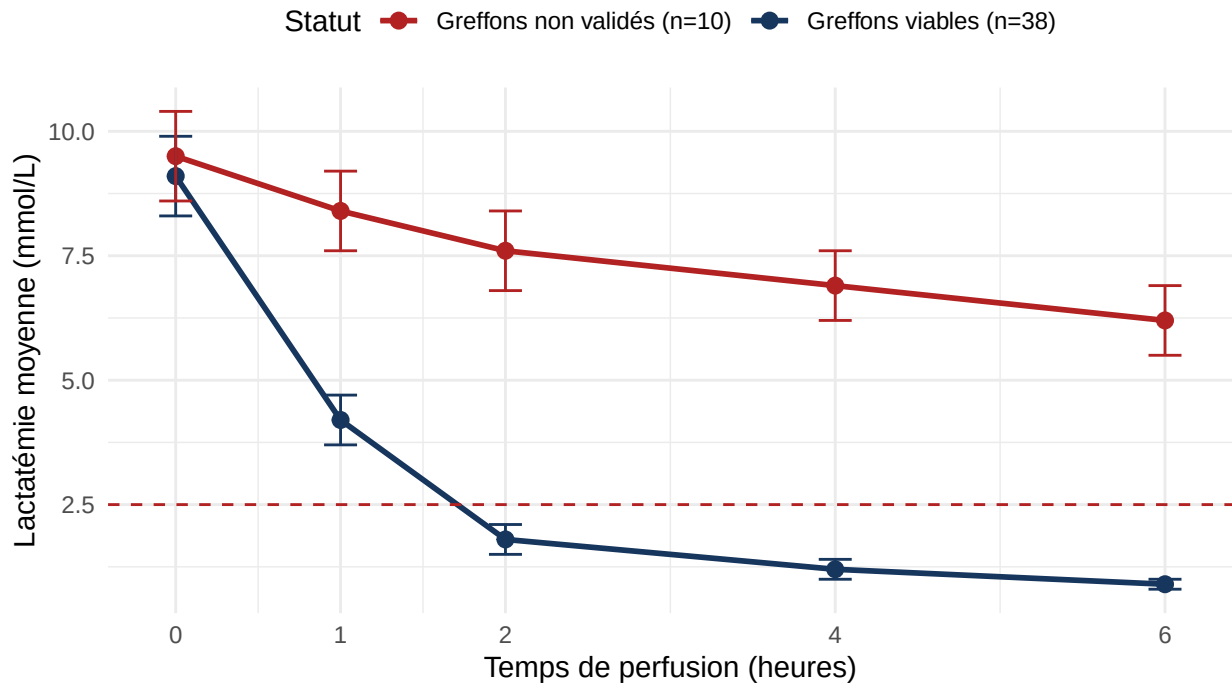


Figure 1 – Cinétique de clairance de la lactatémie perfusée au cours de 6 heures de perfusion

Comme le montre la Figure 1, le seuil de 2,5 mmol/L sépare nettement les greffons viables des organes récalcitrants.

4.2 Tableau comparatif des biomarqueurs à 4 heures

Le Tableau 2 compare les critères majeurs de viabilité entre les deux groupes.

Tableau 2 – Comparaison multidimensionnelle des critères de viabilité à 4 heures

Paramètre mesuré	Greffons viables ($n = 38$)	Greffons non validés ($n = 10$)	Seuil décisionnel	Valeur p
Lactates à H2 (mmol/L)	1.8 ± 0.3	7.6 ± 0.8	$\leq 2,5$	< 0.001
Lactates à H4 (mmol/L)	1.2 ± 0.2	6.9 ± 0.7	$\leq 2,5$	< 0.001
Production de bile à H4 (mL)	14.5 ± 2.8	2.1 ± 1.1	≥ 10	< 0.001
pH biliaire à H4	7.62 ± 0.08	7.15 ± 0.12	$\geq 7,50$	< 0.001
Débit artériel (mL/min)	195 ± 25	110 ± 22	≥ 150	< 0.001
Débit portal (mL/min)	720 ± 60	480 ± 55	≥ 500	< 0.001

5 Données multicentriques en orientation paysage

Cette page illustre l’insertion d’une section en paysage via le bloc `::: { .landscape }` du template Husson. Le lecteur PDF applique automatiquement une rotation à 90° sans manipulation manuelle.

Tableau 3 – Synthèse multicentrique des résultats cliniques et de survie post-transplantation

Centre investigateur	Inclusions	Procédure	Durée NMP moyenne	Taux de transplantation	EAD (%)	Survie greffon à 1 an (%)	Survie patient à 1 an (%)
CHU Bicêtre (Paris-Saclay)	18	DBD / DCD	6.2 ± 1.1 h	88.9 % (16/18)	6.2 %	93.8 %	93.8 %
Hôpital Beaujon (Paris Cité)	14	DBD ECD	5.8 ± 0.9 h	85.7 % (12/14)	8.3 %	91.7 %	100.0 %
Hôpital Paul-Brousse (Paris-Saclay)	16	DCD Maastricht III	6.5 ± 1.4 h	81.2 % (13/16)	7.7 %	92.3 %	92.3 %
Total cohorte combinée	48	Multicentrique	6.2 ± 1.2 h	85.4 % (41/48)	7.3 %	92.7 %	95.1 %

6 Discussion générale

6.1 Apport de l'évaluation dynamique

Ce travail démontre que la perfusion normothermique ne constitue pas seulement une modalité de conservation, mais un véritable laboratoire biologique ex vivo. Elle permet d'étendre en toute sécurité le pool de donneurs sans compromettre la survie post-opératoire des receveurs.

6.2 Perspectives translationnelles

Les développements futurs visent la délivrance ciblée de thérapies ex vivo (antioxydants, vecteurs géniques, délipidation pharmacologique) pour réhabiliter les greffons initialement récusés.

7 Conclusion générale

La perfusion hépatique normothermique transforme le paradigme de la préservation d'organes. En associant évaluation métabolique rigoureuse et conditions physiologiques actives, elle permet de sauver davantage de patients en attente de greffe hépatique.